

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



DESCUBRIMIENTO Y ELICITACIÓN

ASIGNATURA

Ingeniería de Requisitos

DOCENTE

Rodríguez Rodríguez, Ciro

INTEGRANTES GRUPO 8:

Alva Chacon, Jose Benjamin	24200045
Cordova Guerra, Josue Rodrigo	24200155
Sandoval Dominguez, Erick Marco	24200172
Melendez Bustamante, Alvaro Mathias	24200166

Índice

1. Descubrimiento y Elicitación.....	2
1.1. Identificación de Stakeholders.....	2
1.2. Técnicas de Elicitación Aplicadas.....	3
1.3. Alcance del proyecto.....	6
1.4. Lista inicial de requisitos.....	7

OLYMPUS CORE: Plataforma Integral de Gestión y Autogestión para Gimnasios

1. Descubrimiento y Elicitación

1.1. Identificación de Stakeholders

Para el desarrollo del sistema gestor del OLYMPUS CORE, se ha realizado un mapeo de los individuos, grupos y sistemas que interactúan directa o indirectamente con la plataforma, así como aquellos que se verán afectados por su implementación.

A continuación, se presenta la clasificación de los stakeholders y la descripción de su perfil de usuario:

Stakeholder	Clasificación	Nivel de Interacción	Rol Principal
Dueño / Administrador	Interno	Directa / Indirecta	Supervisión estratégica, control financiero y toma de decisiones.

Recepcionista	Interno	Directa	Operación diaria, registro de clientes, cobros y control de acceso.
Entrenador (Personal Trainer)	Interno	Directa	Seguimiento de rutinas, visualización de alumnos y registro de progreso.
Cliente (Socio)	Externo	Directa	Consumidor de servicios, reserva de clases y autogestión de membresía.
Sistema de Pagos (Pasarela)	Externo	Directa (Sistema a Sistema)	Procesamiento seguro de transacciones financieras.

Descripción y Necesidades de los Stakeholders

- **Dueño / Administrador:** Es el principal promotor (sponsor) del proyecto.

Actualmente sufre una carga operativa alta debido a la gestión manual de reservas por WhatsApp y la falta de control sobre los pagos vencidos. Su interés principal es

automatizar la administración para evitar pérdidas económicas por clientes con mensualidad vencida, eliminar el desorden en los registros y obtener reportes fiables del estado del negocio.

- **Recepcionista:** Actualmente son tres personas que manejan la información de los 500 socios en un archivo de Excel, lo que genera pérdida y sobreescritura de datos. Su interés en el sistema es contar con una herramienta robusta y rápida que les permita registrar nuevos socios, asignar planes, procesar renovaciones y validar instantáneamente en la puerta si un cliente tiene acceso permitido.
- **Entrenador (Personal Trainer):** Personal capacitado que requiere interactuar con el sistema para organizar su trabajo diario. Su necesidad se centra en poder visualizar el listado de los alumnos que le han sido asignados o que lo han elegido, revisar los planes de entrenamiento y registrar la evolución o el progreso físico de cada uno de ellos.
- **Cliente (Socio del gimnasio):** Usuario final del servicio. Su interés es la comodidad y la autogestión. Necesita una plataforma intuitiva para poder registrarse, revisar y elegir sus planes de membresía, seleccionar un entrenador personal, y reservar de manera autónoma sus cupos para clases específicas como Spinning y CrossFit sin depender de mensajes de WhatsApp.
- **Sistema de Pagos (Pasarela / Entidad Bancaria):** Actor tecnológico externo indispensable para la visión del proyecto. Se encargará de validar y autorizar las transacciones con tarjetas de crédito o débito cuando los clientes adquieran o renueven sus planes desde la plataforma, notificando al sistema gestor para la activación automática de las membresías.

1.2. Técnicas de Elicitación Aplicadas

"Actualmente tengo unos 500 socios inscritos, pero mi administración es un desastre. Llevo el control de los pagos y las membresías en un archivo de Excel que manejan tres recepcionistas distintas, por lo que a veces borran datos. Además, los clientes reservan sus cupos para las clases de Spinning y CrossFit por WhatsApp, lo cual me quita todo el día revisando el celular. Para colmo, me he dado cuenta de que hay personas que están entrando a entrenar con la mensualidad vencida porque no tenemos cómo validar rápido en la puerta. Necesito un sistema urgente."

1. Entrevistas Semiestructuradas

- **Proceso a seguir:** Se agendarán sesiones individuales de 30 minutos. Se grabará el audio (con previo consentimiento) para transcribir las respuestas. El objetivo principal es descubrir reglas de negocio y expectativas de gestión.
- **Preguntas para el Dueño/Administrador:**
 - Menciona que actualmente no tiene cómo validar rápido en la puerta si una mensualidad está vencida. ¿Cómo visualiza el proceso ideal de control de acceso físico?
 - Respecto a las reservas por WhatsApp que le consumen todo el día, ¿qué reglas de cancelación o penalidad le gustaría que el sistema aplique automáticamente?
 - ¿Qué tres métricas o reportes principales necesita ver al abrir el sistema cada mañana para sentir que tiene el control del negocio?
- **Hallazgos - Dueño/Administrador:**
 - **Control de Acceso:** El proceso ideal implica un torniquete integrado con un código QR generado desde el celular del cliente. La validación debe durar

menos de 2 segundos (luz verde = acceso permitido; luz roja = derivar a recepción).

- **Reglas de Reservas:** Para mitigar el ausentismo, se requiere una regla de penalidad automática. Cancelaciones permitidas hasta 2 horas antes de la clase. Una inasistencia genera un strike. Acumular 3 strikes en un mes resulta en el bloqueo de reservas por una semana.
- **Dashboard Matutino:** El sistema debe mostrar obligatoriamente tres métricas al iniciar sesión: 1) Ingresos diarios (renovaciones y nuevos miembros), 2) Alerta de membresías por vencer (próximos 3 días), 3) Índice de ocupación de clases.
- **Preguntas para los Entrenadores:**
 - ¿Cómo llevan actualmente el registro de las rutinas y la evolución física de sus alumnos?
 - ¿Qué información médica o física previa necesitan obligatoriamente antes de asignar un plan de entrenamiento a un nuevo socio?
- **Hallazgos - Entrenador en Jefe:**
 - **Gestión de rutinas:** Se requiere reemplazar los cuadernos físicos por perfiles digitales en tablets. El entrenador asignará plantillas pre-armadas (ej. "Hipertrofia Nivel 1") y el cliente podrá registrar sus pesos desde su celular para ver su evolución.
 - **Ficha Médica Digital:** Es obligatorio bloquear la asignación de rutinas hasta que el nuevo socio llene una ficha con: lesiones previas, enfermedades cardiovasculares y objetivo principal.

2. Observación Directa (Shadowing)

- **Proceso a seguir:** Un analista se sentará junto a la recepción durante las horas pico (por ejemplo, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.). No interferirá con el trabajo; solo tomará notas de los tiempos de respuesta y los cuellos de botella operativos.
- **Puntos de observación y registro:**
 - Medir el tiempo exacto que le toma a una recepcionista abrir el archivo de Excel y verificar el estado de un cliente cuando llega a la puerta.
 - Identificar el procedimiento exacto que ocurre cuando dos o las tres recepcionistas intentan editar el mismo archivo de Excel simultáneamente, lo que ocasiona que se borren datos.
 - Documentar los pasos manuales que se realizan para cobrar una membresía y generar el comprobante de pago.
- **Hallazgos Documentados:**
 - **Tiempo de Verificación:** En hora pico, abrir el archivo Excel, buscar el nombre del cliente y verificar si su membresía está activa toma entre 45 y 90 segundos por persona, generando largas filas que llegan hasta la calle.
 - **Conflicto de Datos (Concurrencia):** Se presencié el momento exacto en que la Recepcionista A y la Recepcionista B intentaron guardar el archivo Excel compartido al mismo tiempo. Los cambios de la Recepcionista B sobre escribieron a los de la A, perdiendo el registro de un pago en efectivo.
 - **Cobro ineficiente:** El proceso de pago exige pasos manuales redundantes: recibir el dinero, anotar en Excel, abrir la plataforma de la SUNAT para emitir la boleta electrónica y finalmente anotar en un cuaderno físico de "cierre de caja".

3. Análisis de Documentos

- **Proceso a seguir:** Se solicitará una copia (con datos anonimizados) del archivo Excel actual que manejan las tres recepcionistas. Se realizará un mapeo de todos los campos para construir el modelo de datos inicial.
- **Elementos a identificar en el documento:**
 - Extraer la lista completa de campos que registran actualmente (nombres, DNI, teléfono, tipo de plan, fecha de inicio, fecha de fin).
 - Buscar inconsistencias en el llenado de datos (ej. formatos de fecha incorrectos, campos vacíos obligatorios) para definir las futuras validaciones del sistema.
 - Identificar si existe alguna categorización actual de los planes o si los precios se ingresan de forma manual y arbitraria.
- **Hallazgos Documentados:**
 - **Campos Identificados:** El registro actual contiene: Nombres completos, DNI, Teléfono, Tipo de Plan, Fecha de Inicio y Fecha de Fin.
 - **Inconsistencias de Datos:** Existe una grave falta de estandarización. Se encontraron fechas con formatos mixtos (dd/mm/aa vs mm-dd-aaaa), números de celular incompletos y celdas del campo "DNI" vacías. El nuevo sistema requerirá validaciones de formato obligatorias.
 - **Problemas de Categorización:** Los montos cobrados se ingresan manualmente. Se detectó que un mismo "Plan Mensual" fue cobrado con valores distintos (ej. S/. 100 y S/. 120) por error de tipeo. Se concluye que el nuevo sistema debe tener un catálogo cerrado de planes y precios inalterables por el cajero.

4. Cuestionarios / Encuestas Digitales

- **Proceso a seguir:** Se diseñará un formulario en línea de opción múltiple (máximo 5 preguntas para garantizar respuesta). El enlace se enviará masivamente a los 500 socios inscritos a través de los mismos grupos o chats de WhatsApp que ya utilizan.
- **Preguntas para los Clientes (Socios):**
 - ¿Qué tan satisfecho está con el método actual para reservar cupos de Spinning y CrossFit por WhatsApp? (Escala del 1 al 5).
 - Si el gimnasio lanzara una plataforma web para autogestión, ¿qué función utilizaría más? (Opciones: Renovar membresía, Reservar clases, Ver rutinas, Elegir entrenador).
 - ¿Qué método de pago digital prefiere utilizar para la renovación mensual de su membresía sin acercarse a recepción?
- **Hallazgos Documentados:**
 - **Nivel de Satisfacción:** El 85% de los encuestados calificó con 1 o 2 (sobre 5) el método actual de reservas por WhatsApp, citando la demora en la confirmación como su principal frustración.
 - **Prioridad de Funcionalidades:** Ante la propuesta de una plataforma de autogestión, el 65% usaría principalmente la opción "Reservar clases en tiempo real", seguida por un 25% que prioriza "Ver mi rutina y progreso".
 - **Métodos de Pago:** El 75% de los socios indicó que renovaría su membresía por la app si esta incluye integración con billeteras digitales (Yape/Plin) o pasarela de tarjeta de crédito/débito, para evitar hacer fila en recepción.

1.3. Alcance del proyecto

Objetivo General: Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión y Autogestión para el "Gimnasio OLYMPUS CORE" que centralice el control de accesos, la administración de membresías, la reserva de clases y el seguimiento de rutinas de

entrenamiento, eliminando la dependencia de archivos de Excel compartidos y mensajes de WhatsApp.

1.3.1. Dentro del alcance

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de los siguientes módulos funcionales:

1. Módulo de Autogestión (App Móvil / Web para Socios):

- Generación de código QR dinámico para acceso físico.
- Sistema de reserva de clases (Spinning, CrossFit) con validación de aforo y reglas automáticas de penalización (strikes).
- Llenado obligatorio de la Ficha de Salud digital (requisito previo para entrenar).
- Visualización de rutinas asignadas y registro de pesos levantados.

2. Módulo de Administración y Recepción (Plataforma Web):

- Dashboard gerencial con métricas en tiempo real (ingresos diarios, alertas de membresías por vencer y ocupación de clases).
- Gestión de socios (CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) e historial de pagos.
- Lógica de bloqueo automático de accesos para membresías vencidas.

3. Módulo de Entrenadores (Interfaz para Tablets):

- Visualización de la Ficha de Salud del socio.
- Asignación de plantillas de rutinas pre-armadas al perfil de cada alumno.

4. Integraciones:

- Desarrollo de la API o puente de comunicación para enviar la señal de "apertura" o "bloqueo" al hardware del torniquete de entrada.

1.3.2. Fuera del alcance

Para delimitar el proyecto y garantizar su viabilidad en la primera versión (MVP), los siguientes elementos no están incluidos:

- Instalación física, cableado o mantenimiento del hardware del torniquete en el local (solo se entrega el software de validación).
- Módulo de contabilidad avanzada, planillas de pago a empleados o cálculo de impuestos (el sistema solo registrará el ingreso de dinero por membresías).
- Desarrollo de planes de nutrición automatizados o integraciones con básculas inteligentes.
- Pasarela de pagos nativa dentro de la aplicación (los pagos digitales se valorarán manualmente por recepción en esta primera etapa).

1.4. Lista inicial de requisitos

1.4.1. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de socios	Se permitirá el registro de nuevos socios en la plataforma.	Alta
RF-02	Inicio de sesión	Los usuarios podrán iniciar sesión mediante correo y contraseña.	Alta

RF-03	Generación de código QR	Se podrá generar un QR automático para cada socio.	Alta
RF-04	Validación de acceso	Mediante el QR se podrá validar el acceso de los socios.	Alta
RF-05	Bloqueo automático	Se bloqueará el acceso a miembros cuya membresía esté vencida.	Alta
RF-06	Reserva de clases	El sistema deberá permitir reservar clases de Spinning y CrossFit en tiempo real.	Alta
RF-07	Validación de aforo	Deberá verificar de manera automática la disponibilidad de cupos por clase.	Alta
RF-08	Penalización por Inasistencia	Se aplicarán penalizaciones automáticas por inasistencias repetidas.	Media

RF-09	Registro de pagos	El sistema permitirá registrar los pagos y renovaciones de membresías.	Alta
RF-10	Alertas de vencimiento	Deberá notificar alertas de las membresías que estén próximas a vencer.	Media
RF-11	Gestión de rutinas	El sistema permitirá a los entrenadores asignar rutinas a los socios.	Media
RF-12	Registro de progreso	Se registra el progreso físico y pesos levantados de los socios.	Media
RF-13	Dashboard administrativo	El sistema deberá mostrar métricas y reportes administrativos en tiempo real.	Media
RF-14	Historial de pagos	Se almacenará el historial de pagos y membresías de cada socio.	Alta

RF-15	Edición de información	El sistema deberá permitir actualizar la información personal de los socios.	Media
-------	------------------------	--	-------

1.4.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento de validación	El sistema deberá validar el acceso en menos de 2 segundos.	Alta
RNF-02	Capacidad concurrente	La concurrencia entre usuarios debe ser mínimo 100.	Media
RNF-03	Seguridad de contraseñas	Las contraseñas serán cifradas para luego ser almacenadas.	Alta
RNF-04	Autenticación segura	El sistema deberá implementar mecanismos seguros de autenticación.	Alta

RNF-05	Control de acceso administrativo	Solo los administradores podrán acceder a reportes financieros y configuraciones críticas.	Alta
RNF-06	Facilidad de uso	La plataforma deberá ser intuitiva y fácil de utilizar para cualquier usuario.	Media
RNF-07	Rapidez de reservas	Las reservas de clase deberán completarse en un máximo de 3 clics.	Media
RNF-08	Disponibilidad del sistema	Debe estar disponible el 99.9% del tiempo.	Alta
RNF-09	Compatibilidad web	El sistema funcionará correctamente en navegadores como Chrome, Edge y dispositivos móviles.	Media
RNF-10	Escalabilidad	Podrá soportar una cantidad de hasta 1000 socios sin degradar el rendimiento.	Media

RNF-11	Respaldo de información	Generar copias de seguridad periódicas de la base de datos.	Alta
RNF-12	Tiempo de respuesta	Las operaciones principales del sistema deberán responder en menos de 2 segundos.	Media
RNF-13	Diseño responsive	La plataforma deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.	Media
RNF-14	Integridad de datos	Evitar duplicidad y pérdida de información en la base de datos.	Alta
RNF-15	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir futuras actualizaciones y mejoras sin afectar la operación principal.	Baja